Рабочий лист · геометрия · урок 11

Перпендикуляр и наклонная. Расстояния

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Из одной точки наклонная к плоскости _____ перпендикуляра.
2. Расстояние от точки до плоскости — это длина _____ .
3. Проекция точки, равноудалённой от вершин треугольника, — центр _____ окружности.
4. Общий перпендикуляр скрещивающихся прямых перпендикулярен _____ прямым.

2 Верно или неверно?

Равные наклонные, проведённые из одной точки, имеют равные проекции.	В / Н
Расстояние между скрещивающимися прямыми — длина любого отрезка с концами на них.	В / Н
Все точки прямой, параллельной плоскости, равноудалены от неё.	В / Н
Проекция наклонной может быть длиннее самой наклонной.	В / Н
Ортогональная проекция — частный случай параллельной.	В / Н

3 Перпендикуляр h, наклонная l, проекция p: найди неизвестное

h = 3, l = 5, p = _____

h = 5, l = 13, p = _____

h = 12, p = 5, l = _____

l = 25, p = 7, h = _____

h = 6, p = 8, l = _____

h = 1, l = 2, p = _____

4 Реши

1. Точка M удалена на 25 от каждой вершины прямоугольного треугольника с гипотенузой 14. Найдите расстояние от M до плоскости треугольника.

2. Ребро куба равно 5. Найдите расстояние между прямыми AB и CC_1.

3. Из точки проведены наклонные 15 и 20 к плоскости, их проекции относятся как 9 : 16. Найдите расстояние от точки до плоскости.